

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería de Software

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Proyecto de Ingeniería de Software

Fase I — Trabajo Individual | Fase II — Trabajo Grupal

FASE I — Análisis, Diseño y Requerimientos

Modalidad: Individual | Ponderación: 15.0 puntos (10.0 entregables + 5.0 examen final)

Entregables documentales	10.0 pts
--------------------------	----------

Examen final del curso	5.0 pts
------------------------	---------

Escala de evaluación:

● **Excelente** (100%) ● **Bueno** (70%) ● **Necesita Mejora** (40%) ● **Insuficiente** (0%)

4.1 Documento de Visión del Producto (1.5 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Descripción del problema	Contexto claro, identifica afectados e impacto con datos concretos.	Describe el problema y afectados pero sin datos de impacto.	Problema descrito de forma vaga o incompleta.	No se incluye o es irrelevante.	0.3
Objetivos (general y específicos)	Objetivo general y al menos 3 específicos SMART alineados al problema.	Objetivos presentes pero poco específicos o parcialmente alineados.	Solo objetivo general, sin específicos claros.	No se definen objetivos.	0.3
Alcance del sistema	Funcionalidades incluidas y excluidas claramente delimitadas.	Alcance definido pero sin exclusiones explícitas.	Alcance ambiguo o muy general.	No se define alcance.	0.3
Stakeholders	Stakeholders identificados con roles y responsabilidades claras.	Lista de stakeholders sin roles definidos.	Mención genérica sin identificación concreta.	No se identifican stakeholders.	0.3
Restricciones y supuestos	Restricciones técnicas, de tiempo y regulatorias documentadas con supuestos.	Algunas restricciones identificadas, supuestos incompletos.	Solo menciones generales sin detalle.	No se documentan.	0.3

4.2 Requerimientos del Sistema (2.0 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Historias de usuario	Formato estándar completo (rol, acción, beneficio) con criterios de aceptación verificables para cada una.	Formato correcto en la mayoría; algunos criterios de aceptación vagos.	Formato inconsistente o criterios de aceptación ausentes en varias historias.	No se presentan historias de usuario.	0.5
Priorización y estimación	Todas las historias priorizadas (MoSCoW) y estimadas (Fibonacci / T-shirt).	Priorización presente pero estimación incompleta o viceversa.	Priorización o estimación parcial sin justificación.	Sin priorización ni estimación.	0.5
Épicas	Historias agrupadas en épicas lógicas y claramente identificadas.	Épicas definidas pero agrupación parcialmente inconsistente.	Épicas mencionadas sin agrupación clara.	No se definen épicas.	0.3
Requerimientos no funcionales	Al menos 5 atributos de calidad especificados con métricas (rendimiento, seguridad, disponibilidad, etc.).	3-4 atributos documentados con alguna métrica.	1-2 atributos mencionados sin métricas.	No se documentan requerimientos no funcionales.	0.7

4.3 Product Backlog (1.0 pt)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Organización y priorización	Backlog en herramienta de gestión, organizado en épicas/features, priorizado por valor de negocio.	Backlog presente pero organización parcial o priorización débil.	Backlog como lista plana sin estructura ni priorización.	No se presenta backlog.	0.4
Estimación y refinamiento	Historias estimadas en Story Points; las del primer sprint cumplen DoR.	Estimaciones presentes pero DoR no verificado.	Estimaciones parciales sin DoR.	Sin estimación.	0.3
Evidencia	Capturas de pantalla claras o enlace funcional a la herramienta.	Capturas parciales que no muestran todo el backlog.	Mención de la herramienta sin evidencia visual.	Sin evidencia.	0.3

4.4 Diseño de Arquitectura de Software (3.0 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Diagrama de arquitectura	Diagrama de alto nivel completo (C4 recomendado) con componentes, patrones y protocolos claramente identificados.	Diagrama presente con la mayoría de componentes pero falta algún detalle de protocolos o servicios.	Diagrama básico sin detalle de patrones o protocolos.	No se presenta diagrama.	1.0
Patrón arquitectónico	Patrón seleccionado y justificado con argumentos técnicos claros.	Patrón mencionado con justificación superficial.	Patrón mencionado sin justificación.	No se define patrón.	0.5
Stack tecnológico	Todas las capas documentadas (frontend, backend, BD, auth, infra) con justificación técnica.	La mayoría de capas documentadas con justificaciones parciales.	Solo algunas capas sin justificación.	No se documenta stack.	0.5
Modelo de datos	Diagrama ER completo con diccionario de datos (nombre, tipo, restricciones) e índices identificados.	Diagrama ER presente pero diccionario incompleto o sin índices.	Diagrama básico sin diccionario de datos.	No se presenta modelo de datos.	1.0

4.5 Diseño de UI/UX (3.0 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Wireframes	Wireframes de todas las pantallas principales con estructura y distribución de elementos clara.	Wireframes de la mayoría de pantallas con algunos detalles faltantes.	Wireframes básicos de pocas pantallas.	No se presentan wireframes.	1.0
Prototipo navegable	Prototipo interactivo en Figma/Adobe XD con navegación funcional entre pantallas.	Prototipo con navegación parcial o limitada.	Imágenes estáticas sin navegación.	No se presenta prototipo.	1.0
Flujos de usuario	Diagramas de flujo para todos los procesos principales, claros y completos.	Flujos para la mayoría de procesos pero con alguna omisión.	Flujos básicos o incompletos.	No se presentan flujos.	1.0

4.6 Planificación Scrum (0.5 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Equipo Scrum y sprints	Roles definidos (PO, SM, Dev), calendario de sprints con Sprint Goals, DoR y DoD claros.	Roles y calendario presentes pero DoR/DoD incompletos.	Solo mención parcial de roles o sprints.	No se presenta planificación.	0.5

4.6.3 Estrategia de DevOps (2.0 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Repositorio y branching	Estructura del repo definida (mono/multi), estrategia de branching justificada (Git Flow, GitHub Flow, etc.).	Estructura mencionada pero sin justificación de branching.	Solo mención del repositorio sin estrategia.	No se define.	0.7
Pipeline CI/CD (diseño)	Diseño conceptual del pipeline con etapas (build, test, deploy), herramienta seleccionada y justificada.	Pipeline diseñado pero sin justificación de herramientas.	Mención general sin diseño de etapas.	No se define pipeline.	0.7
Ambientes	Ambientes definidos (dev, staging, prod) con estrategia de despliegue clara.	Ambientes mencionados sin estrategia de despliegue.	Solo mención de un ambiente.	No se definen ambientes.	0.6

Resumen de Ponderación — Fase I

Entregable	Puntos
4.1 Documento de Visión del Producto	1.5
4.2 Requerimientos del Sistema	2.0
4.3 Product Backlog	1.0
4.4 Diseño de Arquitectura de Software	3.0
4.5 Diseño de UI/UX	3.0
4.6 Planificación Scrum	0.5
4.6.3 Estrategia de DevOps	2.0
Examen final del curso	5.0
TOTAL	15.0 puntos

FASE II — Desarrollo, Pruebas y Entrega

Modalidad: Grupal (máximo 3 integrantes) | Ponderación: 15.0 puntos (10.0 entregables + 5.0 video/presentación)

Entregables documentales y técnicos

10.0 pts

Video y presentación (individual)

5.0 pts

Escala de evaluación:

● Excelente (100%) ● Bueno (70%) ● Necesita Mejora (40%) ● Insuficiente (0%)

5.1 Producto de Software Funcional (5.0 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Implementación de historias	Todas las historias Must y Should implementadas y funcionales.	Todas las Must y algunas Should implementadas.	Solo algunas Must implementadas.	Sistema no funcional o sin historias implementadas.	2.0
Calidad del código	Código limpio, bien estructurado, con buenas prácticas (naming, modularidad, separación de responsabilidades).	Código funcional con estructura aceptable pero algunas áreas de mejora.	Código funcional pero desordenado y difícil de mantener.	Código no funcional o ilegible.	1.0
Despliegue	Aplicación desplegada, accesible en línea y funcional al momento de la evaluación.	Desplegada pero con problemas menores de acceso o funcionalidad.	Solo funciona en entorno local.	No se puede ejecutar.	1.0
Coherencia con Fase I	El producto refleja la arquitectura, modelo de datos y requerimientos de la Fase I con trazabilidad.	Producto mayormente alineado con la Fase I pero sin trazabilidad explícita.	Desviaciones significativas sin justificación.	Sin relación con la Fase I.	1.0

5.2.1 Repositorio y Control de Versiones (1.0 pt)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Historial de commits	Historial limpio con mensajes descriptivos y convención de commits consistente.	Historial razonable pero mensajes inconsistentes.	Pocos commits o mensajes genéricos ("update", "fix").	Un solo commit o historial inexistente.	0.3
Branches y PRs	Uso consistente de ramas según estrategia definida, PRs con code review evidenciado.	Uso de ramas pero sin PRs o sin code review.	Trabajo directo en main/master sin ramas.	Sin evidencia de control de versiones.	0.4
README y .gitignore	README completo (instalación, configuración, ejecución) y .gitignore correctamente configurado.	README presente pero incompleto; .gitignore básico.	README mínimo sin instrucciones útiles.	Sin README ni .gitignore.	0.3

5.2.2 Pipeline de CI/CD (1.5 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Etapas del pipeline	Pipeline con build, lint/análisis estático, test y deploy automatizados y funcionales.	Al menos 3 etapas funcionales.	Solo 1-2 etapas implementadas.	Pipeline inexistente o no funcional.	0.8
Ejecución exitosa	Evidencia de múltiples ejecuciones exitosas del pipeline con historial visible.	Evidencia de al menos una ejecución exitosa completa.	Pipeline configurado pero con fallos no resueltos.	Sin evidencia de ejecución.	0.4
Deploy automático	Despliegue automático al ambiente definido, activado por merge/push según estrategia.	Deploy semi-automático o con intervención manual parcial.	Deploy completamente manual.	Sin deploy configurado.	0.3

5.3.1 Pruebas Unitarias (1.0 pt)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Cobertura	Cobertura $\geq 60\%$ en módulos principales del backend con reporte generado.	Cobertura entre 40-59% con reporte.	Cobertura $< 40\%$ o sin reporte.	Sin pruebas unitarias.	0.5
Integración con CI/CD	Pruebas ejecutadas automáticamente dentro del pipeline en cada ejecución.	Pruebas en pipeline pero no en todas las ejecuciones.	Pruebas solo ejecutadas manualmente.	Sin integración.	0.3
Calidad de pruebas	Pruebas bien estructuradas, con nombres descriptivos, casos límite y assertions claros.	Pruebas funcionales pero sin casos límite.	Pruebas básicas con poca variedad.	Pruebas triviales o sin sentido.	0.2

5.3.2 Pruebas de Integración y Funcionales (1.0 pt)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Escenarios documentados	Al menos 5 escenarios de integración documentados (precondición, pasos, resultado esperado/obtenido).	3-4 escenarios documentados correctamente.	1-2 escenarios con documentación parcial.	Sin escenarios documentados.	0.4
Validación de criterios	Criterios de aceptación de historias validados con evidencia (capturas/video).	Algunos criterios validados con evidencia parcial.	Mención de validación sin evidencia.	Sin validación de criterios.	0.3
Comunicación entre componentes	Pruebas que validan API $\leftrightarrow$ BD y Frontend $\leftrightarrow$ Backend con resultados documentados.	Validación parcial de comunicación entre componentes.	Solo pruebas aisladas sin integración.	Sin pruebas de integración.	0.3

5.3.3 Plan de Pruebas (0.5 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Plan consolidado	Documento con tipos de prueba, herramientas, criterios de entrada/salida y defectos encontrados con resolución.	Plan presente pero faltan criterios de entrada/salida o defectos.	Plan básico solo con tipos de prueba.	No se presenta plan de pruebas.	0.5

5.4.1 Video Demostrativo (2.5 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Contenido del video	Incluye: equipo, demo del sistema, arquitectura, pipeline CI/CD y pruebas. Duración 8-15 min.	Incluye la mayoría de elementos pero omite alguno (ej. pipeline o pruebas).	Contenido parcial con omisiones significativas.	Video no entregado o < 3 min sin contenido relevante.	1.0
Participación individual	Todos los integrantes participan activamente demostrando dominio del sistema.	Participación de todos pero desigual en profundidad.	Solo algunos integrantes participan.	Un solo integrante o sin participación visible.	0.8
Calidad de producción	Audio claro, video nítido, bien editado y con estructura lógica.	Calidad aceptable con pequeños problemas de audio o edición.	Calidad deficiente que dificulta la comprensión.	Video inaccesible o ilegible.	0.7

5.4.2 Presentación en Clase (2.5 pts)

Criterio	Excelente	Bueno	Necesita Mejora	Insuficiente	Pts
Contenido	Resumen ejecutivo, demo en vivo, decisiones técnicas, lecciones aprendidas y Q&A.	La mayoría de elementos cubiertos.	Contenido parcial o superficial.	Sin presentación.	0.8
Dominio individual	Cada integrante demuestra dominio técnico y puede responder preguntas sobre cualquier parte del sistema.	Dominio aceptable pero con dudas en algunas áreas.	Dominio solo de su sección asignada.	No puede responder preguntas.	1.0
Comunicación y profesionalismo	Presentación clara, bien estructurada, dentro del tiempo asignado, con buen manejo del lenguaje técnico.	Presentación aceptable pero con problemas de tiempo o estructura.	Presentación desorganizada.	No se presenta.	0.7

Resumen de Ponderación — Fase II

Entregable	Puntos
5.1 Producto de Software Funcional	5.0
5.2.1 Repositorio y Control de Versiones	1.0
5.2.2 Pipeline de CI/CD	1.5
5.3.1 Pruebas Unitarias	1.0
5.3.2 Pruebas de Integración y Funcionales	1.0
5.3.3 Plan de Pruebas	0.5
5.4.1 Video Demostrativo	2.5
5.4.2 Presentación en Clase	2.5
TOTAL	15.0 puntos